

PROVA 1 DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS 1
PARTE TEÓRICA

Nome: _____

1) Responda:

(05 pontos) **(a)** O que é escorva e quando deve ser feita?

(05 pontos) **(b)** O que é golpe de aríete e como pode ser evitado?

(10 pontos) **(c)** O que é cavitação, no que implica sua ocorrência e como pode ser evitada?

(10 pontos) **(d)** Como devem ser ligadas as bombas centrífuga e axial? (Fundamente sua resposta)

(a) Escorva é o ato de encher a bomba com o líquido que será bombeado e deve ser feita nas turbobombas, pois não são autoaspirantes, o que significa que o processo de bombeamento não ocorrerá sem que seja feita a escorva da bomba antes.

(b) Golpe de Aríete é uma sobrepressão no sistema causada por uma variação brusca nas condições de escoamento, como o fechamento rápido de uma válvula. A fim de proteger o sistema podem ser utilizadas válvulas como a válvula de Alívio e a válvula de Retenção.

(c) Cavitação é o processo de formação e colapso de bolhas de vapor no sistema devido à energia hidráulica abaixo da pressão de vapor do líquido. A sua ocorrência implica em desgastes no rotor, o que por sua vez pode alterar a curva da bomba e fazer com que haja oscilações na vazão do sistema. Para evitar a cavitação é necessário que se aumente o valor do NPSH disponível:

$$NPSH_D = \left(\frac{P_1 - P_v}{\gamma} + \frac{\bar{v}_1^2}{2g} \right) \pm H_1 - \Delta H_{1-s}$$

Algumas formas de se aumentar o NPSH disponível são:

1-pressurizar o tanque de sucção

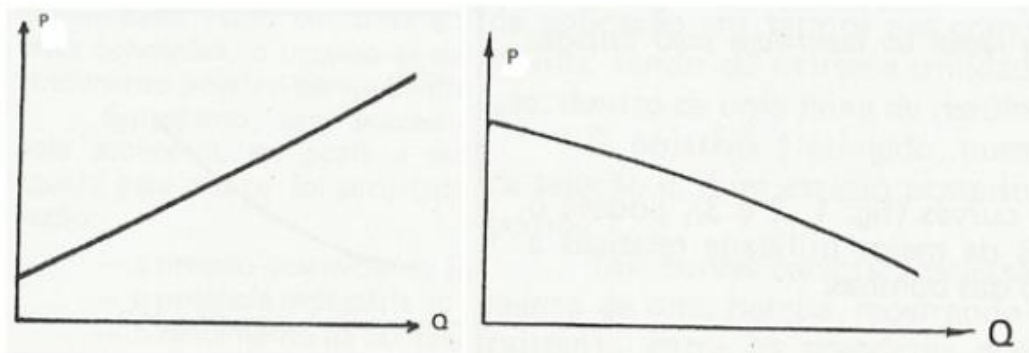
2-afogar a bomba

3-reduzir a vazão do sistema

4-aproximar a bomba do ponto de captação

- 5-reduzir o comprimento físico entre os pontos de captação e descarga
- 6-eliminar perdas desnecessárias no sistema
- 7-aumentar o diâmetro da tubulação

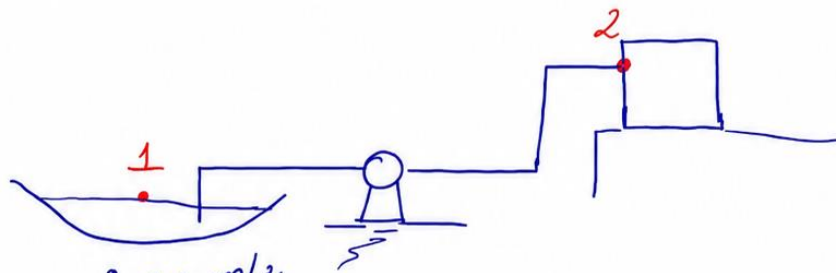
(d) As bombas centrífugas devem ser ligadas com vazão nula (sistema fechado) para que seja exigida a menor potência do motor como pode ser verificado no gráfico à esquerda, onde na vazão nula a potência exigida é a menor possível. Para as bombas axiais o sistema deve estar aberto para que a vazão seja a máxima possível (veja o gráfico à direita), pois é nessa condição que se exige a menor potência do motor.



PROVA 1 DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS 1
PARTE DE CÁLCULOS

Nome: _____

(20 pontos) 2) Uma bomba centrífuga aspira água a 20°C de um reservatório livre (ao nível do mar) e alimenta uma caldeira numa vazão de 10 L/s, funcionando com máximo de rendimento. Um vacuômetro e um manômetro instalados, respectivamente, à entrada e à saída da bomba e tendo seus mostradores nivelados acusam 45 m.c.a. e 5 m.c.a. respectivamente. Sabendo-se que a pressão absoluta na caldeira é de 3 atmosferas e o desnível é de $H_0=21$ m, pede-se **o aumento de pressão** na caldeira (em atmosferas) ao se dobrar a rotação do motor e ao continuar a bomba operando com rendimento máximo. Dados: $g=9,81\text{m/s}^2$.



$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$T = 20^\circ\text{C}$$

$$\rho = 998,23 \text{ kg/m}^3$$

$$\mu = 1,029 \text{ cP}$$

$$Q = 10 \text{ L/s} \quad \gamma = \rho \cdot g$$

$$H = 45 + 5 = 50 \text{ m}$$

$$H_0 = 21 \text{ m}$$

$$P_2 = 3 \text{ atm absoluta}$$

$$H = H_0 + K \cdot Q^2 + \frac{\Delta P}{\gamma} + \frac{\Delta \bar{v}^2}{2g}$$

$$\frac{P_{\text{ATM}}}{\gamma} \Big|_{20^\circ\text{C}} = \frac{10,33 \cdot 1000}{998,23} \rightarrow 10,35 \text{ m}$$

$$\frac{P_{\text{ATM}}}{\gamma} \Big|_{4^\circ\text{C}} = 10,33 - \frac{4 \text{ LT}}{900}$$

$$(1) \quad 50 = 21 + K \cdot Q_A^2 + \frac{P_A - P_{\text{ATM}}}{\gamma}$$

Situação A onde $\begin{cases} P_A = 3 \text{ atm} \\ Q_A = 10 \text{ L/s} \end{cases}$

$$(2) \quad H_B = 21 + K \cdot Q_B^2 + \frac{P_B - P_{\text{ATM}}}{\gamma} \quad \text{Situação B onde } \begin{cases} H_B = H_A \left(\frac{n_B}{n_A} \right)^2 \\ Q_B = Q_A \left(\frac{n_B}{n_A} \right) \end{cases}$$

De (1) $K = 0,083$

De (2) $P_B = 15,1 \text{ atm}$

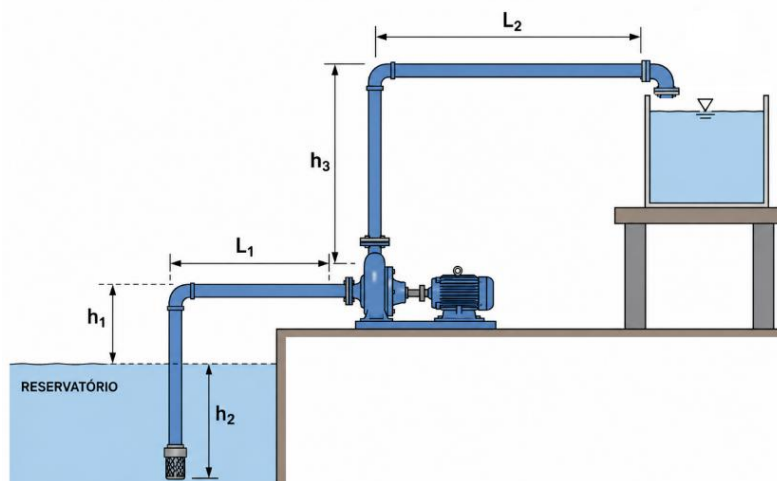
$$\Delta P = 15,1 - 3 = \underline{\underline{12,1 \text{ atm}}}$$

$$H_B = 200 \text{ m}$$

$$Q_B = 20 \frac{\text{L}}{\text{s}}$$

(50 pontos) 3) Necessita-se bombear água a 20°C a uma vazão de 74 m³/h no sistema esboçado ao lado. A altitude do local é de 1.800 m. Os acessórios na sucção são uma válvula de pé/crivo e um cotovelo 90° de raio curto. O acessório no recalque são dois cotovelos de 90° de raio curto. A tubulação será de aço comercial. Dados: $h_1=2\text{m}$; $h_2=2\text{m}$; $L_1=2\text{m}$; $h_3=15\text{m}$; $L_2=15\text{m}$; $g=9,81\text{m/s}^2$. Determine (apresentando todos os cálculos):

- (a) o diâmetro das tubulações de sucção e recalque (Sch40) e as velocidades da água nas tubulações especificadas.
- (b) a altura manométrica total (em m.c.a.)
- (c) As características da bomba da Goulds Pumps 1750 rpm (diâmetro do rotor, NPSH requerido, rendimento e potência nominal da bomba)
- (d) Se haverá cavitação, e
- (e) o corte a ser feito no rotor (mm), se necessário



SOLUÇÃO: Veja o arquivo Excel/VBA.

BOA PROVA !

*“O anjo do Senhor acampa
em redor dos que o temem, e os salva.” (Salmos 33,8)*

a)

$$Q = 74 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q = 2,06 \cdot 10^{-2} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$\bar{V}_S = 1,25 \text{ m/s}$$

$$\bar{V}_R = 2 \text{ m/s}$$

$$A_S = \frac{2,06 \cdot 10^{-2}}{1,25} = 1,64 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$A_R = \frac{2,06 \cdot 10^{-2}}{2} = 1,03 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$D_S = 0,14 \text{ m} = 5,70 \text{ in}$$

$$D_R = 0,11 \text{ m} = 4,50 \text{ in}$$

$$D_S = 6'' \text{ Sch } 40 (6,065 \text{ in})$$

$$A_S = 0,01864 \text{ m}^2$$

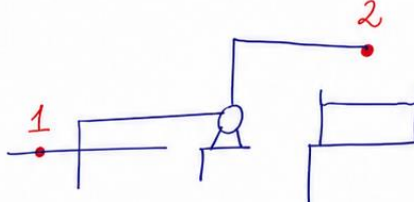
$$\bar{V}_S = 1,10 \text{ m/s} \quad \checkmark \text{ dentro da faixa}$$

$$D_R = 5'' \text{ Sch } 40 (5,047 \text{ in})$$

$$A_R = 0,01291 \text{ m}^2$$

$$\bar{V}_R = 1,59 \text{ m/s} \quad \checkmark \text{ dentro da faixa}$$

b)

$$H = H_0 + \Delta H \left(\frac{\Delta H_s}{\Delta H_R} + \frac{\Delta P}{\gamma} + \frac{\Delta \alpha \bar{v}^2}{2g} \right)$$


$$P_1 = P_2 \Rightarrow \Delta P = 0$$

$$\bar{v}_1 \approx 0 \quad \bar{v}_2 = \bar{v}_R = 1,59 \text{ m/s} \quad Re_R = \frac{998,23}{1,029 \cdot 10^{-3}} \cdot 0,12819 \cdot 1,59 = 197.733$$

TURBULENTO

$$\frac{\Delta \alpha \bar{v}^2}{2g} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\bar{v}_R^2}{g} = 0,129 \text{ m}$$

$$\alpha = 1$$

$$Re_s = \frac{998,23}{1,029 \cdot 10^{-3}} \cdot 0,154 \cdot 1,10 = 164.334$$

$$(\epsilon/D)_s = \frac{0,00015 \cdot 12}{6} = 0,0003 \quad f_s = 0,0045$$

$$(\epsilon/D)_R = \frac{0,00015 \cdot 12}{5} = 0,00036 \quad f_R = 0,0045$$

$$L_s = 2 + 2 + 2 + 39 + 4,9 = 49,9 \text{ m}$$

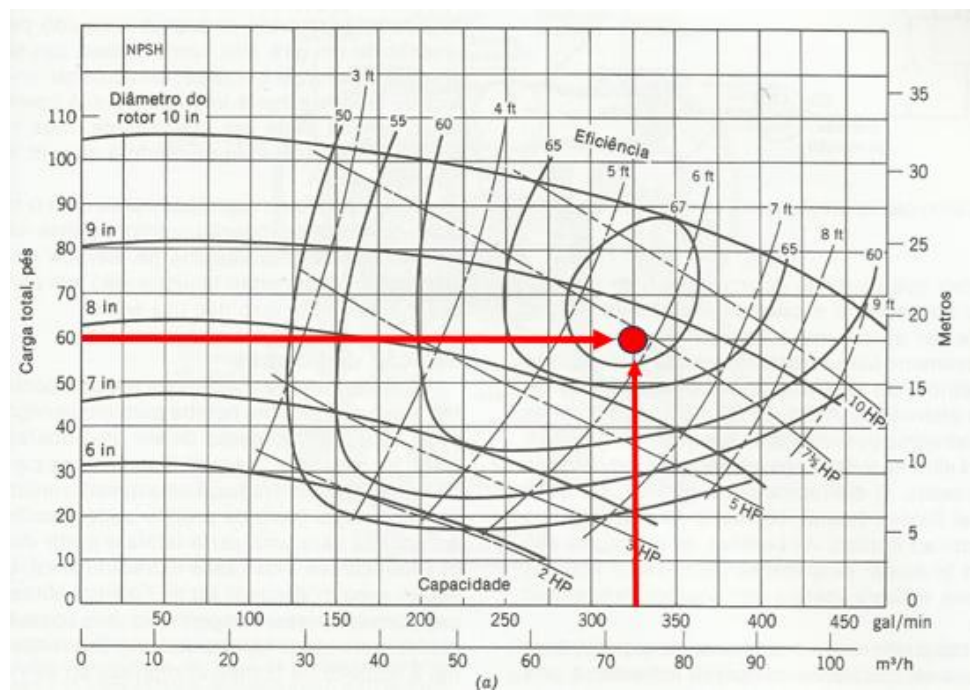
$$L_R = 15 + 15 + 2 \cdot 4,2 + 4 = 42,4 \text{ m}$$

$$\Delta H_s = 2 \cdot \frac{0,0045 \cdot 49,9 \cdot 1,10^2}{9,81 \cdot 0,154} = 0,36 \text{ m}$$

$$\Delta H_R = 2 \cdot \frac{0,0045 \cdot 42,4 \cdot 1,59^2}{9,81 \cdot 0,12819} = 0,77 \text{ m}$$

$$H = 18,3 \text{ m} = \underline{\underline{60 \text{ ft}}}$$

Letra c



D_{rotor}	9,0 in	
NPSHr	6,0 ft	
$\eta_{\text{água}}$	67 %	
Pot motriz	5509,9 W	$998,23 \times 9,81 \times 18,3 \times 0,0206 / 0,67$
Pot motriz	7,4 HP	
Pot motriz	7,494 CV	
Instalada	8,99 CV	20%
Instalada	10 CV	

d)

$$NPSH_D \geq NPSH_R + 1$$

$$NPSH_D = \frac{P_1}{\gamma} - \frac{P_v}{\gamma} + \cancel{\frac{\bar{V}_1^2}{2g}}^{\approx 0} - H_1 - \Delta H_s$$

$$\frac{P_1}{\gamma} \Big|_{4^\circ\text{C}} = 10,33 - \frac{1800}{700} = 8,33 \text{ m}$$

$$\frac{P_1}{\gamma} \Big|_{20^\circ\text{C}} = \frac{1000}{998,23} \cdot 8,33 = 8,345 \text{ m}$$

$$\frac{P_v}{\gamma} = \frac{0,3162 \text{ psi}}{9,81 \cdot 998,23} \cdot \frac{101325 \text{ Pa}}{14,7 \text{ psi}} = 0,22 \text{ m}$$

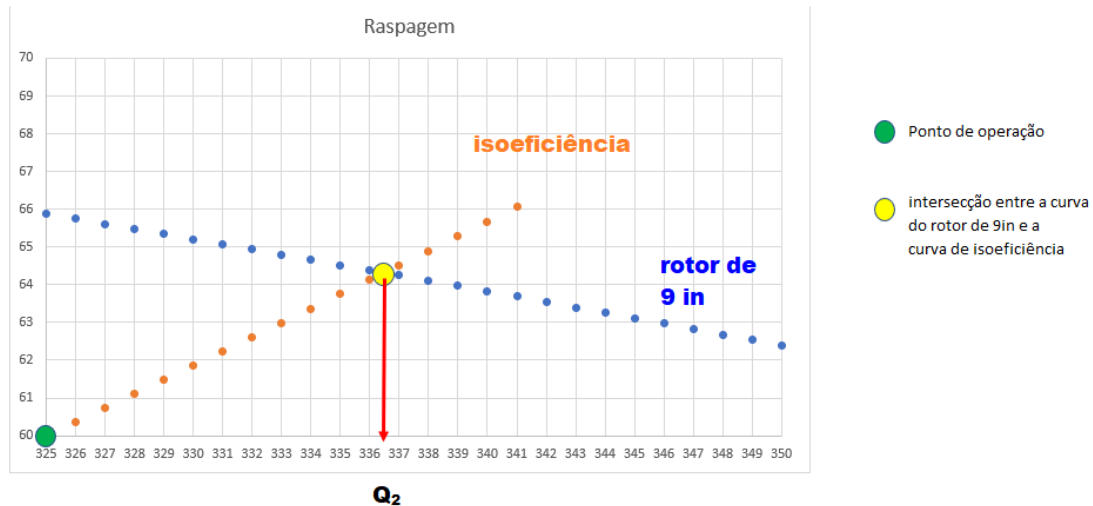
$$NPSH_D = 8,345 - 0,22 - 2 - 0,36 = 5,765 \text{ m}$$

$$NPSH_R = 6 \text{ ft} = 1,83 \text{ m}$$

$$5,765 > 1,83 + 1$$

NÃO CAVITA

Letra e



A parábola de isoefficiência será dada por :

$$Q^2/H = 325 \times 325 / 60 = 1760,41$$

O diâmetro D_2 é igual a 9in. A vazão Q_1 é de 325gpm, a vazão Q_2 é de 336,5gpm. Isso nos levará a um diâmetro D_1 de 8,84in com um corte de **0,16in** ou **4mm** de acordo com a seguinte equação:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2$$